Отчёт по лабораторной работе 6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Кирилл Исаев

Содержание

1 Цель работы 5

2 Теоретические сведения 6

3 Выполнение лабораторной работы 8

4 Вывод 18

5 Контрольные вопросы 19

Список иллюстраций

3.1 Путь к домашнему каталогу 8
3.2 Команда ls 9
3.3 Команда ls -a 9
3.4 Команда ls -l 10
3.5 Команда ls -f 10
3.6 Каталог /var/spool 11
3.7 Файлы в домашнем каталоге 11
3.8 Действия с каталогами 12
3.9 Команда ls -R и ls -t 13
3.10 Справка по команде cd 13
3.11 Справка по команде pwd 14
3.12 Справка по команде mkdir 14
3.13 Справка по команде rmdir 15
3.14 Справка по команде rm 16
3.15 Команда history 17

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Теоретические сведения

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh.`

Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

```
<имя_команды><разделитель><аргументы>
```

- Команда man используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (manual) по основным командам операционной системы типа Linux.
- Команда cd. Команда cd используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.
- Команда pwd. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory).
- Команда ls. Команда ls используется для просмотра содержимого каталога.
- Команда mkdir. Команда mkdir используется для создания каталогов.

- Команда rm. Команда rm используется для удаления файлов и/или каталогов.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Определим полное имя нашего домашнего каталога. При помощи команды cd перейдем в домашний каталог и увидим что его название совпадает с именем пользователя. Путь к нашему домашнему каталогу покажет команда pwd.

Рис. 3.1: Путь к домашнему каталогу

2.1. Перейдем в каталог /tmp, при помощи команды cd/tmp.

2.2. Выведем на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями.

```
keisaev@keisaev:~$ cd /tmp
keisaev@keisaev:/tmp$ ls
snap-private-tmp
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-abrtd.service-Mqqktf
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-chronyd.service-PsjOHI
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-colord.service-NLkUMk
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-dbus-broker.service-p5qBtG
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-fwupd.service-YEW6it
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-low-memory-monitor.service-Rhpqoi
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-ModemManager.service-6H4YxG
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-passim.service-Z8Ma12
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-polkit.service-EH4fIl
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-rtkit-daemon.service-YiVdsw
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-switcheroo-control.service-St966x
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-logind.service-diDKaX
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-oomd.service-MMo4c4
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-resolved.service-q2FoR0
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-upower.service-tknL39
vmware-root
vmware-root_1034-2990678769
keisaev@keisaev:/tmp$
```

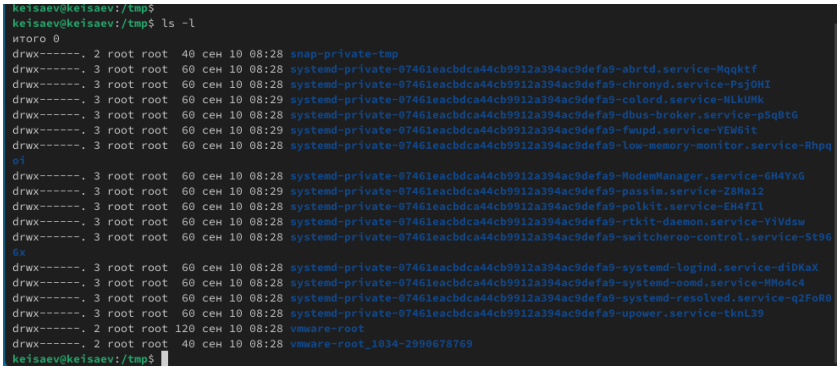
Рис. 3.2: Команда ls

Мы можем увидеть содержимое каталога со скрытыми файлами применив опцию -a

```
keisaev@keisaev:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
snap-private-tmp
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-abrtd.service-Mqqktf
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-chronyd.service-PsjOHI
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-colord.service-NLkUMk
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-dbus-broker.service-p5qBtG
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-fwupd.service-YEW6it
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-low-memory-monitor.service-Rhpqoi
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-ModemManager.service-6H4YxG
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-passim.service-Z8Ma12
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-polkit.service-EH4fIl
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-rtkit-daemon.service-YiVdsw
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-switcheroo-control.service-St966x
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-logind.service-diDKaX
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-oomd.service-MMo4c4
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-resolved.service-q2FoR0
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-upower.service-tknL39
vmware-root
vmware-root_1034-2990678769
.X0-lock
.X1024-lock
.X1025-lock
.X11-unix
.X1-lock
.XIM-unix
keisaev@keisaev:/tmp$
```

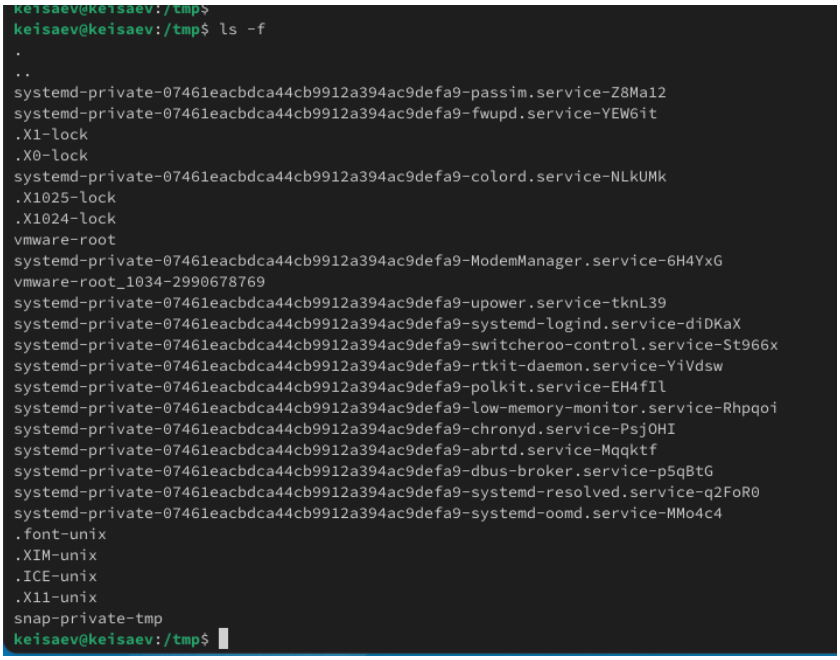
Рис. 3.3: Команда ls -a

Мы можем увидеть подробное содержимое каталога, применив опцию -l Применив опцию -f можем увидеть файлы списком



```
keisaev@keisaev:/tmp$
keisaev@keisaev:/tmp$ ls -l
итого 0
drwx------. 2 root root  40 сен 10 08:28 snap-private-tmp
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-abrtd.service-Mqqktf
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-chronyd.service-PsjOHI
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:29 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-colord.service-NLkUMk
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-dbus-broker.service-p5qBtG
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:29 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-fwupd.service-YEW6it
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-low-memory-monitor.service-Rhpq
oi
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-ModemManager.service-6H4YxG
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:29 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-passim.service-Z8Ma12
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-polkit.service-EH4fIl
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-rtkit-daemon.service-YiVdsw
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-switcheroo-control.service-St96
6x
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-logind.service-diDKaX
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-oomd.service-MMo4c4
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-resolved.service-q2FoR0
drwx------. 3 root root  60 сен 10 08:28 systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-upower.service-tknL39
drwx------. 2 root root 120 сен 10 08:28 vmware-root
drwx------. 2 root root  40 сен 10 08:28 vmware-root_1034-2990678769
keisaev@keisaev:/tmp$
```

Рис. 3.4: Команда ls -l



```
keisaev@keisaev:/tmp$
keisaev@keisaev:/tmp$ ls -f
.
..
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-passim.service-Z8Ma12
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-fwupd.service-YEW6it
.X1-lock
.X0-lock
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-colord.service-NLkUMk
.X1025-lock
.X1024-lock
vmware-root
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-ModemManager.service-6H4YxG
vmware-root_1034-2990678769
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-upower.service-tknL39
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-logind.service-diDKaX
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-switcheroo-control.service-St966x
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-rtkit-daemon.service-YiVdsw
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-polkit.service-EH4fIl
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-low-memory-monitor.service-Rhpqoi
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-chronyd.service-PsjOHI
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-abrtd.service-Mqqktf
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-dbus-broker.service-p5qBtG
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-resolved.service-q2FoR0
systemd-private-07461eacbdca44cb9912a394ac9defa9-systemd-oomd.service-MMo4c4
.font-unix
.XIM-unix
.ICE-unix
.X11-unix
snap-private-tmp
keisaev@keisaev:/tmp$
```

Рис. 3.5: Команда ls -f

2.3. Определили, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. Нету.

```
keisaev@keisaev:/tmp$
keisaev@keisaev:/tmp$ cd /var/spool/
keisaev@keisaev:/var/spool$ ls -l
итого 0
drwxr-x--x. 1 root abrt 562 июн 11 11:28 abrt
drwx------. 1 abrt abrt   0 ноя 20  2024 abrt-upload
drwx--x---. 1 root lp     6 янв  7  2025 cups
drwxr-xr-x. 1 root root   0 июл 17  2024 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail 760 сен  9 08:31 mail
drwxr-xr-x. 1 root root   0 сен 21  2024 plymouth
keisaev@keisaev:/var/spool$
```

Рис. 3.6: Каталог /var/spool

2.4. Перешли в домашний каталог и вывели на экран его содержимое. Определили, кто является владельцами файлов и подкаталогов посредством команды ls -al. Большинство файлов принадлежат моему полбзователю и root.

```
keisaev@keisaev:~$
keisaev@keisaev:~$ mkdir newdir
keisaev@keisaev:~$ mkdir newdir/morefun
keisaev@keisaev:~$ mkdir letters memos misk
keisaev@keisaev:~$ ls
 git-extended   memos   newdir   Видео       Загрузки      Музыка         'Рабочий стол'
 letters        misk    work     Документы   Изображения   Общедоступные   Шаблоны
keisaev@keisaev:~$ rm letters/ memos/ misk/
rm: невозможно удалить 'letters/': Это каталог
rm: невозможно удалить 'memos/': Это каталог
rm: невозможно удалить 'misk/': Это каталог
keisaev@keisaev:~$ rm -r letters/ memos/ misk/
keisaev@keisaev:~$ rm -r newdir/
keisaev@keisaev:~$ ls
 git-extended   work   Видео   Документы   Загрузки   Изображения   Музыка   Общедоступные   'Рабочий стол'   Шаблоны
keisaev@keisaev:~$
```

Рис. 3.7: Файлы в домашнем каталоге

3.1. В домашнем каталоге создали новый каталог с именем newdir при помощи команды mkdir.

3.2. В каталоге ~/newdir создали новый каталог с именем morefun.

3.3. В домашнем каталоге создали три новых каталога с именами letters, memos, misk, и затем удалили эти каталоги одной командой по конструкции rm -r [имена файлов].

3.4. В задании к лабораторной предполагается, что каталог /newdir не получится удалить командой rm. Для этого сначала надо очистить каталог /newdir от подкаталога morefun. Но если использовать ключ -r к команде rm то тогда все удалится, не обращая внимания на подкаталоги.

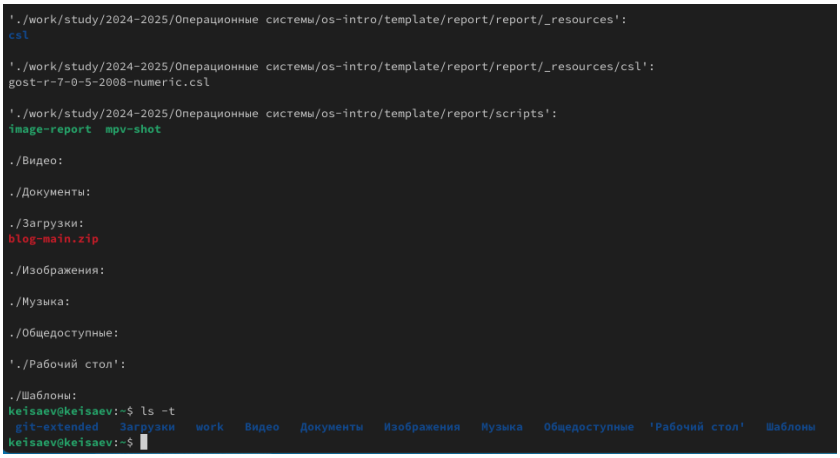
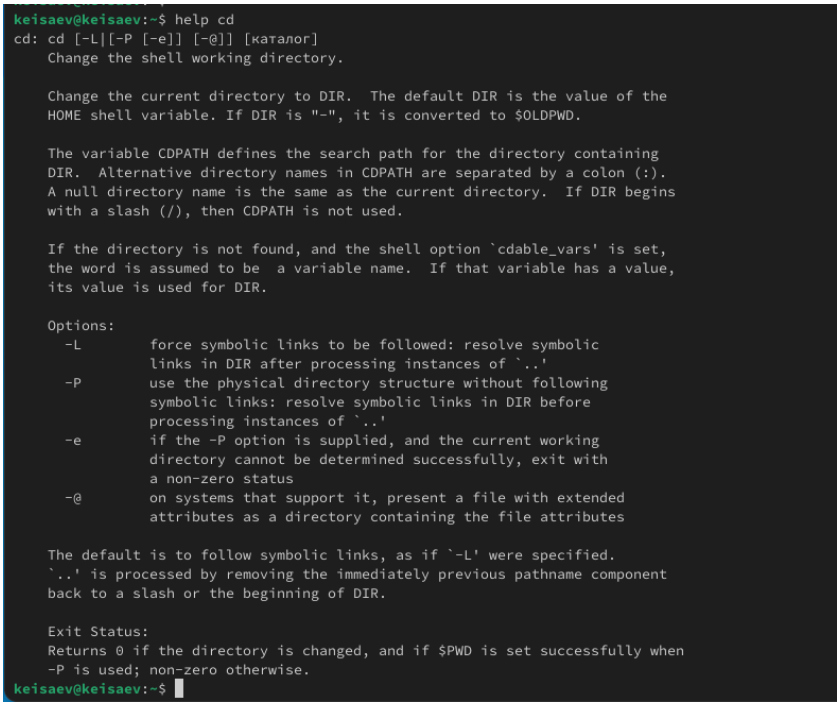


Рис. 3.8: Действия с каталогами

4. С помощью команды man определим, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подката- логов, входящих в него. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -R

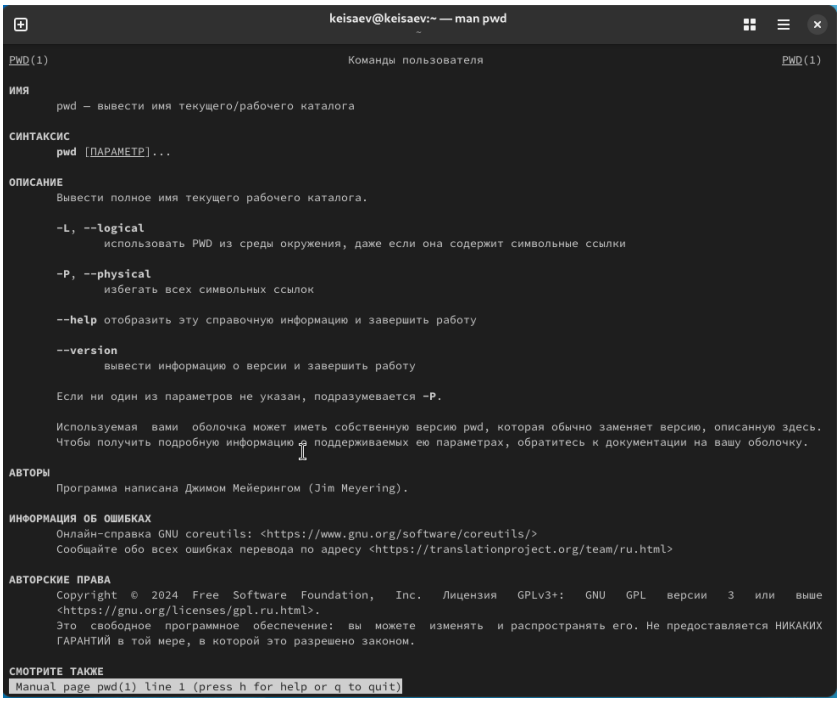
5. Также с помощью команды man определим набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -t.



```
keisaev@keisaev:~$ help cd
cd: cd [-L|[-P [-e]] [-@]] [каталог]
    Change the shell working directory.

    Change the current directory to DIR.  The default DIR is the value of the
    HOME shell variable. If DIR is "-", it is converted to $OLDPWD.

    The variable CDPATH defines the search path for the directory containing
    DIR.  Alternative directory names in CDPATH are separated by a colon (:).
    A null directory name is the same as the current directory.  If DIR begins
    with a slash (/), then CDPATH is not used.

    If the directory is not found, and the shell option `cdable_vars' is set,
    the word is assumed to be  a variable name.  If that variable has a value,
    its value is used for DIR.

    Options:
      -L        force symbolic links to be followed: resolve symbolic
                links in DIR after processing instances of `..'
      -P        use the physical directory structure without following
                symbolic links: resolve symbolic links in DIR before
                processing instances of `..'
      -e        if the -P option is supplied, and the current working
                directory cannot be determined successfully, exit with
                a non-zero status
      -@        on systems that support it, present a file with extended
                attributes as a directory containing the file attributes

    The default is to follow symbolic links, as if `-L' were specified.
    `..' is processed by removing the immediately previous pathname component
    back to a slash or the beginning of DIR.

    Exit Status:
    Returns 0 if the directory is changed, and if $PWD is set successfully when
    -P is used; non-zero otherwise.
keisaev@keisaev:~$
```

Рис. 3.9: Команда ls -R и ls -t

6. Используем команду man для просмотра описания разных команд



```
keisaev@keisaev:~ — man pwd

PWD(1)                          Команды пользователя                          PWD(1)

ИМЯ
       pwd — вывести имя текущего/рабочего каталога

СИНТАКСИС
       pwd [ПАРАМЕТР]...

ОПИСАНИЕ
       Вывести полное имя текущего рабочего каталога.

       -L, --logical
              использовать PWD из среды окружения, даже если она содержит символьные ссылки

       -P, --physical
              избегать всех символьных ссылок

       --help отобразить эту справочную информацию и завершить работу

       --version
              вывести информацию о версии и завершить работу

       Если ни один из параметров не указан, подразумевается -P.

       Используемая  вами  оболочка может иметь собственную версию pwd, которая обычно заменяет версию, описанную здесь.
       Чтобы получить подробную информацию о поддерживаемых ею параметрах, обратитесь к документации на вашу оболочку.

АВТОРЫ
       Программа написана Джимом Мейерингом (Jim Meyering).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ
       Онлайн-справка GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
       Сообщайте обо всех ошибках перевода по адресу <https://translationproject.org/team/ru.html>

АВТОРСКИЕ ПРАВА
       Copyright  ©  2024  Free  Software  Foundation,  Inc.  Лицензия  GPLv3+:  GNU  GPL  версии  3  или  выше
       <https://gnu.org/licenses/gpl.ru.html>.
       Это свободное программное обеспечение: вы можете изменять и распространять его. Не предоставляется НИКАКИХ
       ГАРАНТИЙ в той мере, в которой это разрешено законом.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
 Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 3.10: Справка по команде cd

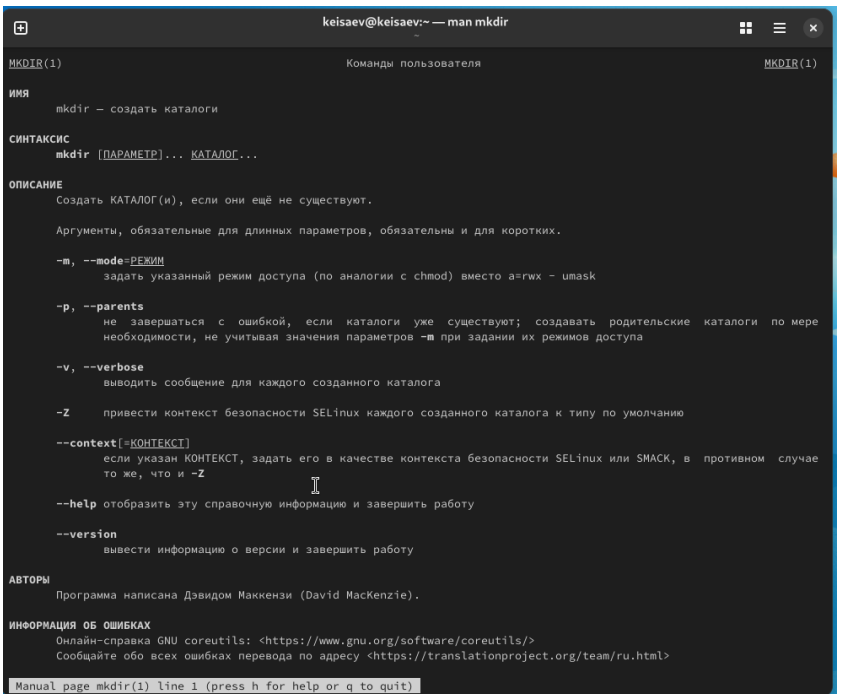


Рис. 3.11: Справка по команде pwd

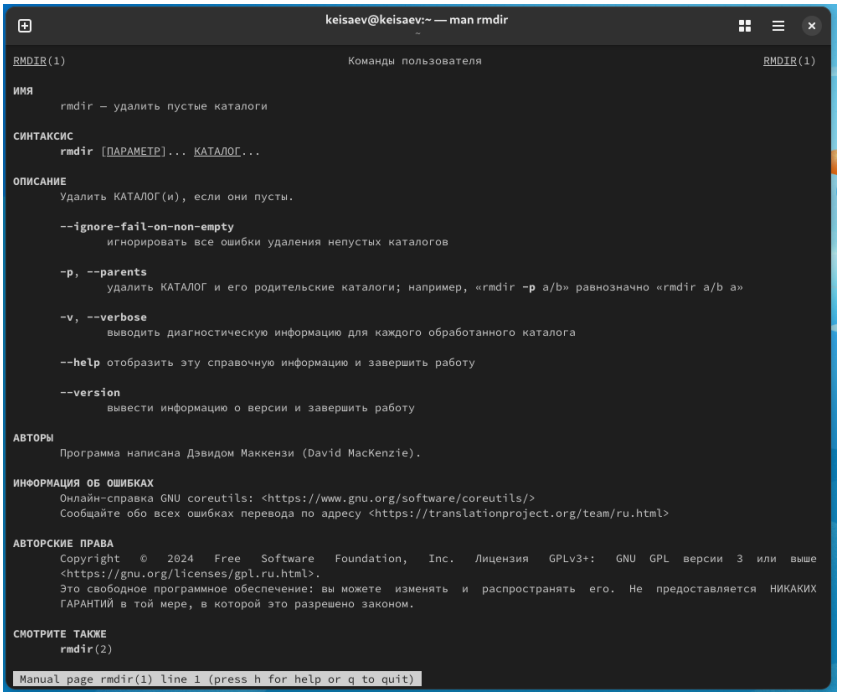


Рис. 3.12: Справка по команде mkdir

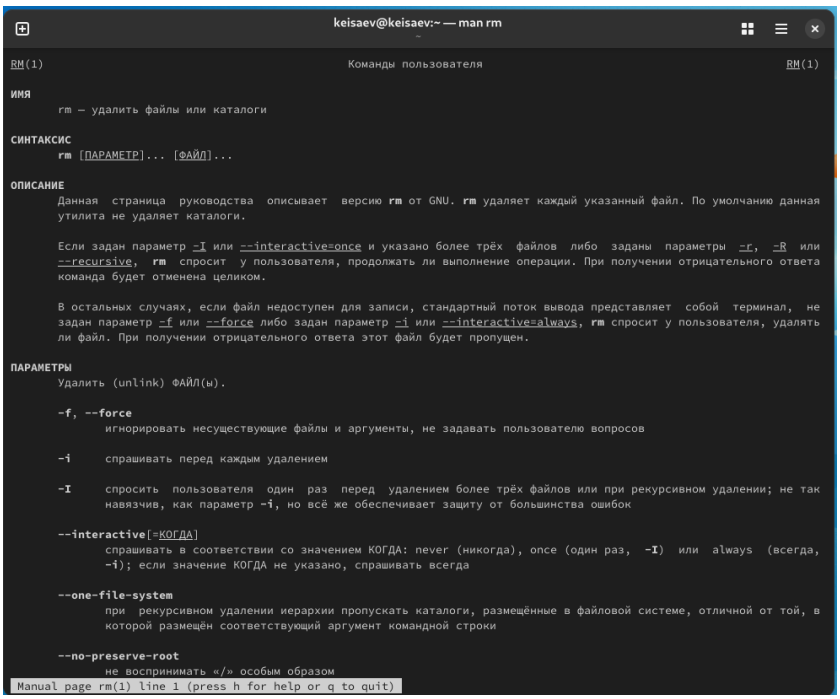


Рис. 3.13: Справка по команде rmdir

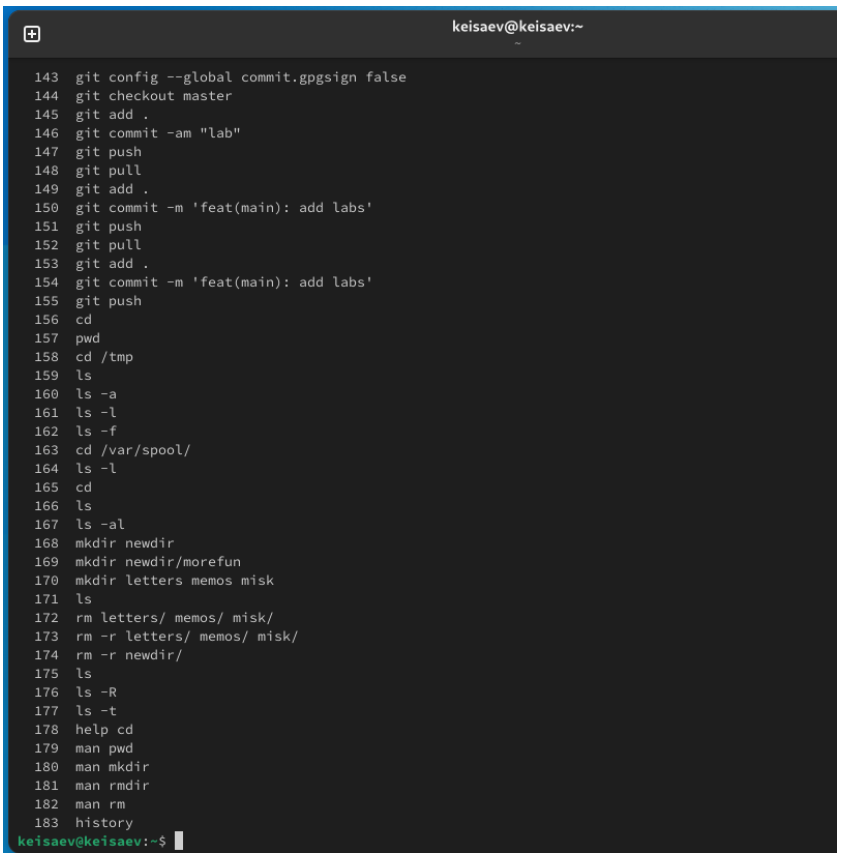


Рис. 3.14: Справка по команде rm

7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

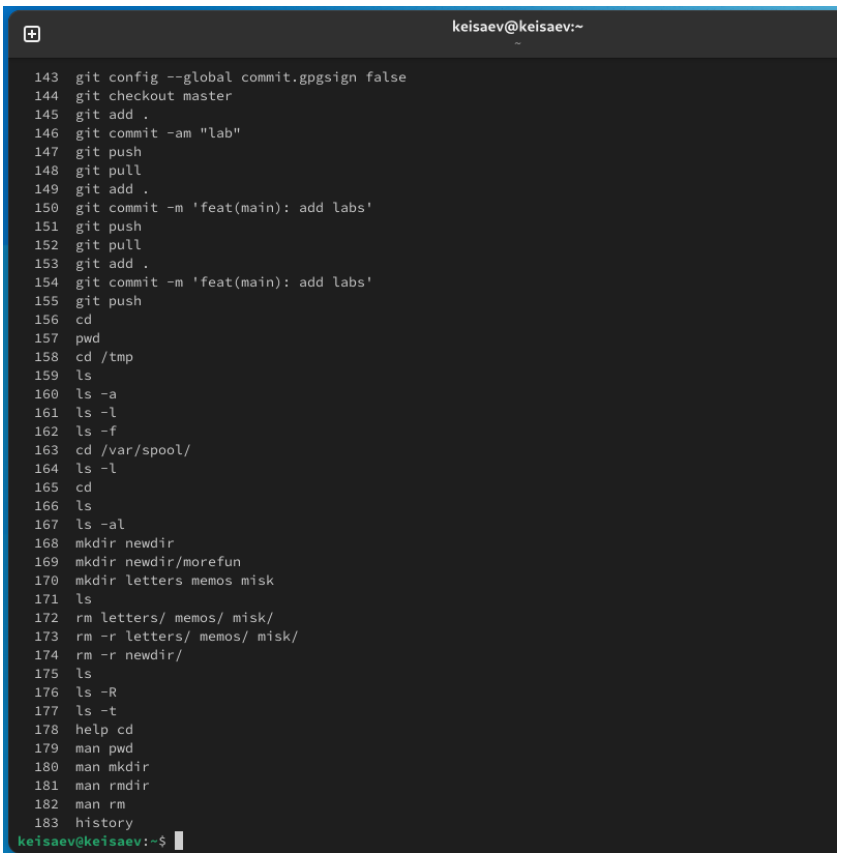


Рис. 3.15: Команда history

4 Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Ответ: команда pwd, пример:

- cd /var/www
- pwd
- /var/www/

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда ls с опцией -F.

4. Какие файлы считаются скрытыми? Как получить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Ответ: Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно используются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. информацию о них можно получить с помощью команды ls с опцией -a.

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Ответ: С помощью команды rm можно удалить как отдельный файл так и целый каталог, в случае каталога необходимо указать опцию -r.

6. Как определить, какие команды выполнил пользователь в сеансе работы? Ответ: с помощью команды history.

7. Каким образом можно исправить и запустить на выполнение команду, которую пользователь уже использовал в сеансе работы? Приведите примеры Ответ: узнать порядковый номер этой команды с помощью history затем изменить её сл. образом: !:s//

8. Можно ли в одной строке записать несколько команд? Если да, то как? Приведите примеры

Ответ: да, можно, необходимо разделить команды символом точки с запятой в таком случае они будут выполняться последовательно в том порядке, в котором они записаны пример: cd /tmp/; ls -l;pwd

9. Что такое символ экранирования? Приведите примеры использования этого символа. Ответ: символ экранирования (обратный слэш) - символ, экранирующие управляющие конструкции и символы в названии файлов и папок Пример: ls /etc/nginx

10. Какая информация выводится на экран о файлах и каталогах, если используется опция l в команде ls? Ответ: тип файла, право доступа, число ссылок, владелец, размер, дата последней ревизии, имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Ответ: относительный путь - путь к тому или иному файлу или директории относительной текущей рабочей директории, пример: папка /www/ в директории /var/ абсолютный путь: /var/www/ относительный путь(если рабочая директория - /var/): /www/

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Ответ: можно попробовать найти информацию по использованию с помощью утилиты man, или попробовать ввести опцию –help.

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Ответ: клавиша Tab.